

Correction détaillée — Instructions conditionnelles

Exercice 1

Quelle est la valeur de la variable M pour les valeurs proposées de n ?

```

1 n = int(input('entrez un nombre entier : '))
2 if n%5 == 0:
3     M = n/5
4 else:
5     M = 0
6 print(M)

```

► **Principe.** La condition `n%5 == 0` teste si le reste de la division de n par 5 est nul, c'est-à-dire si n est un **multiple de 5**. Si oui, $M = n/5$; sinon, $M = 0$.

n	$n\%5$	multiple de 5 ?	M affiché
20	0	oui	$20/5 = 4.0$
3	3	non	0
-12	3	non	0

► 1. pour $n = 20$: $M = 4.0$ ► 2. pour $n = 3$: $M = 0$ ► 3. pour $n = -12$: $M = 0$.

► **Deux subtilités à signaler.**

- L'opérateur `/` renvoie *toujours* un nombre décimal (`float`) : pour $n = 20$, la console affiche 4.0 et non 4.
- En Python, le reste d'un entier négatif est positif : `-12%5` vaut 3 (et non -2). Comme -12 n'est de toute façon pas un multiple de 5, on passe dans le `else` et $M = 0$.

Exercice 2

Compléter le programme pour qu'il affiche le groupe de rugby (U8, U10, U12, U14) en fonction de l'âge saisi.

► Programme complété.

```
1 age = int(input('Entrez votre age '))
2 if age < 8 :
3     resultat = 'Trop Jeune'
4 elif 8 <= age < 10 :
5     resultat = 'U8'
6 elif 10 <= age < 12 :
7     resultat = 'U10'
8 elif 12 <= age < 14 :
9     resultat = 'U12'
10 elif 14 <= age < 16 :
11     resultat = 'U14'
12 print(resultat)
```

► **Pourquoi ça marche.** Les conditions sont testées *dans l'ordre*, et dès qu'une est vraie, les suivantes sont ignorées. Lorsqu'on arrive à `elif 10 <= age < 12`, on sait déjà que `age` n'est ni `< 8` ni dans `[8; 10[` : on pourrait donc écrire simplement `elif age < 12`. On garde ici les deux bornes (`10 <= age < 12`) pour que chaque tranche soit lisible telle quelle.

► **Remarque (cas non prévu).** Si `age >= 16`, aucune condition n'est vraie : la variable `resultat` n'est jamais créée et `print(resultat)` provoque une erreur. On peut sécuriser le programme en ajoutant un dernier `else` :

```
1 else:
2     resultat = 'Hors categorie'
```

Exercice 3

1. Écrire un programme dont la variable est x , qui affiche « faux » si le réel est nul et l'inverse $1/x$ sinon. 2. Modifier le script pour arrondir le résultat à 10^{-3} près.

► 1. Programme.

```
1 x = float(input('Entrez un nombre : '))
2 if x == 0:
3     resultat = 'faux'
4 else:
5     resultat = 1/x
6 print(resultat)
```

► **Pourquoi tester $x = 0$ d'abord ?** La division par 0 est interdite et provoque une erreur en Python. On vérifie donc *avant* de calculer $1/x$: si $x = 0$ on renvoie le message « faux », sinon on calcule l'inverse en toute sécurité.

► **2. Avec l'arrondi à 10^{-3} .** Arrondir à 10^{-3} près, c'est conserver 3 chiffres après la virgule : on utilise `round(1/x, 3)`. Seule la ligne du `else` change :

```
1 x = float(input('Entrez un nombre : '))
2 if x == 0:
3     resultat = 'faux'
4 else:
5     resultat = round(1/x, 3)
6 print(resultat)
```

Par exemple, pour $x = 3$: $1/3 = 0,3333\dots$ et `round(1/3, 3)` renvoie 0.333.

Exercice 4

Le programme ci-dessous calcule le prix d'entrée d'un parc selon la taille et l'âge.

```
1 taille = float(input('Entrez votre taille '))
2 age = int(input('Entrez votre age '))
3 if taille < 1.30:
4     entree = age * 0.5
5 else:
6     entree = age * 1.1
7 print(round(entree, 2))
```

► **1. Personne de 18 ans mesurant 1,82 m.** On a $1,82 \geq 1,30$: on passe dans le **else**, donc $\text{entree} = 18 \times 1,1 = 19,8$. La console affiche **19,8** (soit **19,80 €**).

► **2. Enfant de 8 ans mesurant 1,20 m.** On a $1,20 < 1,30$: on passe dans le **if**, donc $\text{entree} = 8 \times 0,5 = 4$. La console affiche **4** (soit **4 €**).

► **3. Gratuité en dessous de 90 cm.** Il faut un cas supplémentaire *prioritaire* : on teste d'abord $\text{taille} < 0.90$ (90 cm = 0,90 m). On insère donc un nouveau cas **en tête** et l'on bascule l'ancien **if** en **elif** :

```
1 taille = float(input('Entrez votre taille '))
2 age = int(input('Entrez votre age '))
3 if taille < 0.90:
4     entree = 0
5 elif taille < 1.30:
6     entree = age * 0.5
7 else:
8     entree = age * 1.1
9 print(round(entree, 2))
```

► **Attention à l'ordre.** Comme les conditions sont testées successivement, le cas $\text{taille} < 0.90$ *doit* précéder $\text{taille} < 1.30$: une personne de 0,80 m vérifie les deux conditions, et c'est la première rencontrée qui l'emporte (gratuité).

Exercice 5

Fonction affine par morceaux f , programmée puis utilisée pour compléter le tableau.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ -x + 2 & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ -3x + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

► Le programme (rappel).

```

1 x = float(input('Entrez un nombre : '))
2 if x <= -1:
3     y = 2*x + 1
4 elif -1 < x <= 0:
5     y = -x + 2
6 else:
7     y = -3*x + 2
8 print(round(y,2))

```

► **Tableau complété.** Pour chaque x , on choisit la bonne ligne selon l'intervalle, puis on calcule.

x	-4	-1,5	-0,5	-0,1	0,6	2,5	4,8	7,3
$f(x)$	-7	-2	2,5	2,1	0,2	-5,5	-12,4	-19,9

► Quelques calculs détaillés.

- $x = -4 \leq -1$: $f(-4) = 2 \times (-4) + 1 = -7$.
- $x = -0,5 \in]-1; 0]$: $f(-0,5) = -(-0,5) + 2 = 2,5$.
- $x = 2,5 > 0$: $f(2,5) = -3 \times 2,5 + 2 = -5,5$.

► **Bornes des intervalles.** La valeur $x = -1$ appartient au *premier* morceau ($x \leq -1$) et $x = 0$ au *deuxième* ($-1 < x \leq 0$). Comme le cas $x \leq -1$ est déjà traité, le test `elif -1 < x <= 0` peut s'écrire simplement `elif x <= 0`.

Exercice 6

Un coureur court à 15 km/h la 1^{re} heure, 12 km/h la 2^e, puis 9 km/h ensuite ($t = \text{temps en heures}$).

► 1. Explication de la ligne 5 ($d = 15 + (t - 1) \times 12$).

Pour $1 < t \leq 2$: pendant la **première heure**, le coureur parcourt $15 \times 1 = 15$ km. Il lui reste alors $(t - 1)$ heures de course, effectuées à 12 km/h, soit $12(t - 1)$ km. La distance totale est donc $15 + 12(t - 1)$.

► **Ligne 7 à compléter** (cas $t > 2$). Après 2 heures, il a parcouru $15 + 12 = 27$ km, puis il court à 9 km/h pendant $(t - 2)$ heures :

```

1     d = 27 + (t - 2) * 9

```

► 2. Programme complet.

```

1 t = float(input('Entrez le temps de course : '))
2 if t <= 1:
3     d = 15*t
4 elif 1 < t <= 2:
5     d = 15 + (t - 1)*12
6 elif t > 2:
7     d = 27 + (t - 2)*9
8 print(d)

```

► 3. Valeurs affichées.

- $t = 1,3$: on est dans $]1; 2]$, donc $d = 15 + (1,3 - 1) \times 12 = 15 + 0,3 \times 12 = 15 + 3,6 = \mathbf{18,6}$ km.
- $t = 2,7$: on est dans $t > 2$, donc $d = 27 + (2,7 - 2) \times 9 = 27 + 0,7 \times 9 = 27 + 6,3 = \mathbf{33,3}$ km.